

Analisi della Trasferibilità di NIDS basati su Machine Learning al Dominio Satellitare

Relatore:

Prof. Mirco Marchetti

Correlatore:

Ing. Dimitri Galli

Candidato:

Alessandro Marchesini

Matricola 187179

Discussione della Prova Finale – A.A. 2025/2026

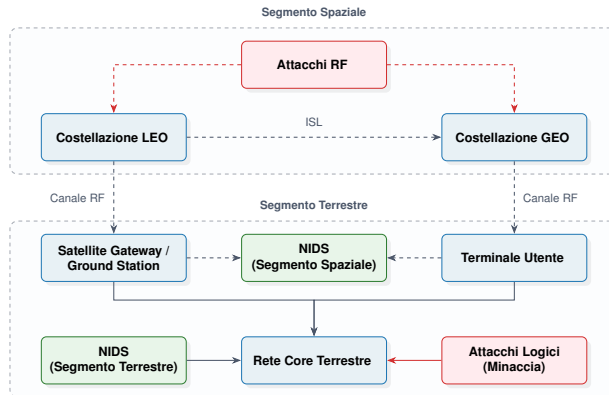
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”



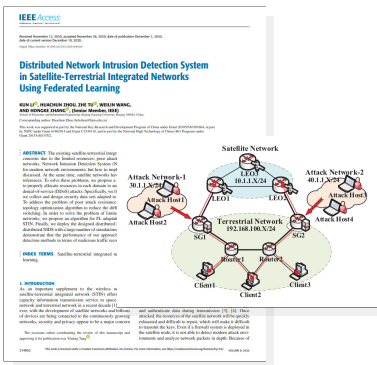
UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

NIDS tra dominio terrestre e satellitare



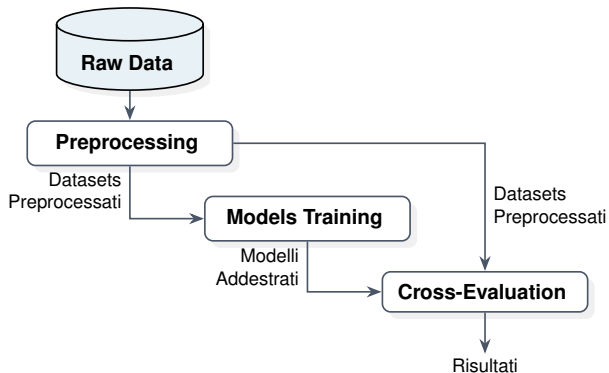
Problema di ricerca



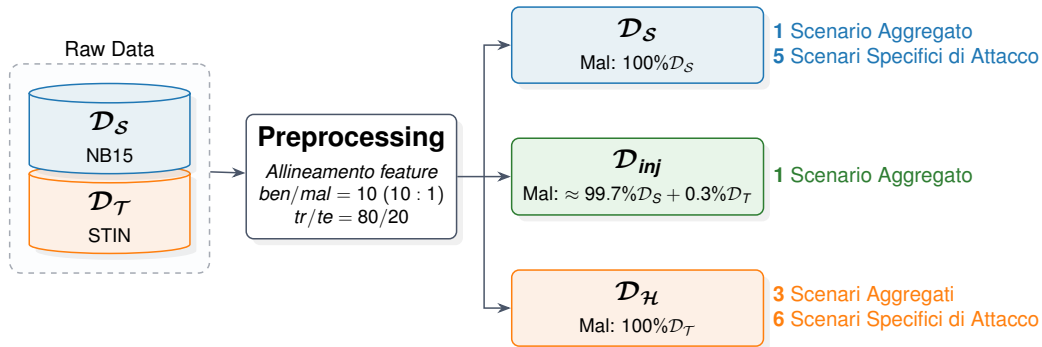
Assenza di dati satellitari adeguatamente etichettati

Contributi del progetto

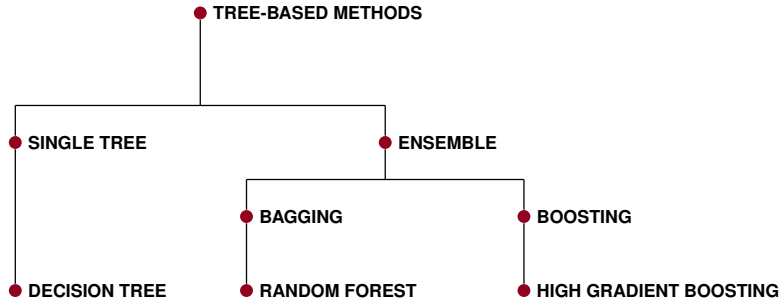
- Framework Cross-Domain
- Protocollo di Cross-Evaluation
- Analisi Cross-Domain



Datasets



Models



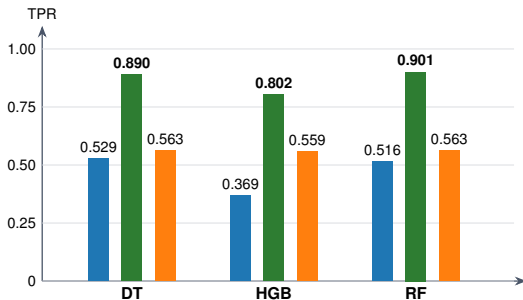
Cross-Evaluation ripetuta per un pool di 10 seed deterministici

Domande sperimentali

- 1 Trasferibilità del Modello
- 2 Architettura e Granularità della Struttura Decisionale

Trasferibilità dei modelli aggregati

TPR media del pool di seeds



Source-only

Mal: 100% $\mathcal{D}_S$

Conoscenza target
assente

INJECTION

Mal: $\approx 99.7\%\mathcal{D}_S + 0.3\%\mathcal{D}_T$

Conoscenza target
sparsa

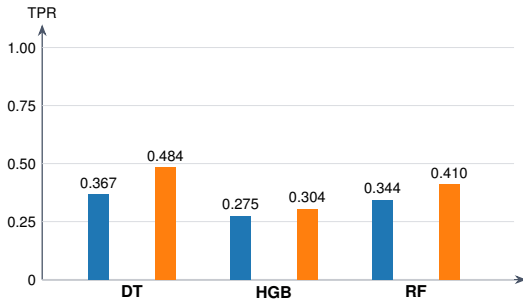
Hybrid

Mal: 100% $\mathcal{D}_T$

Conoscenza target
dominante

Trasferibilità dei modelli specifici di attacco

TPR media del pool di seeds



Source-only

Mal: 100% $\mathcal{D}_S$

Conoscenza target
assente

Hybrid

Mal: 100% $\mathcal{D}_T$

Conoscenza target
dominante

Risposta alle domande sperimentali

Nel domain shift, i modelli possono perdere capacità discriminativa; tuttavia una conoscenza target, seppur sparsa e limitata, favorisce l'adaptation preservando la retention

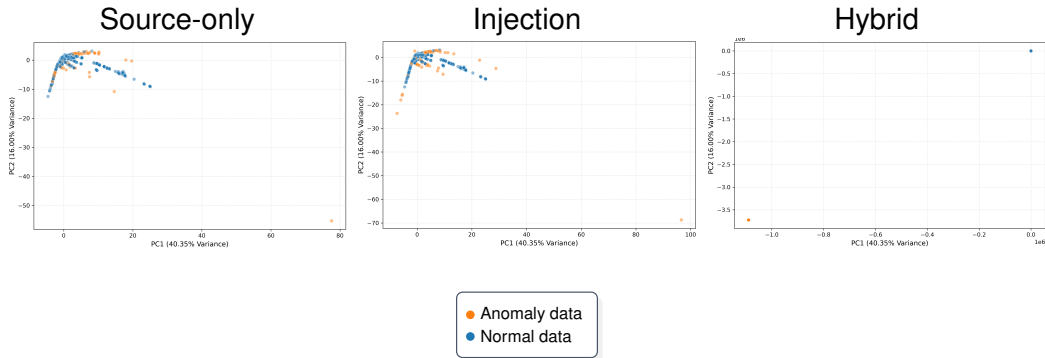
- 1** Trasferibilità del Modello
- 2** Architettura e Granularità della Struttura Decisionale

Sviluppi futuri

- 1 Estensione del domain target
- 2 Analisi della granularità di baseline e trade-off decisionale
- 3 Valutazione dei costi computazionali e deployment

Slide di backup

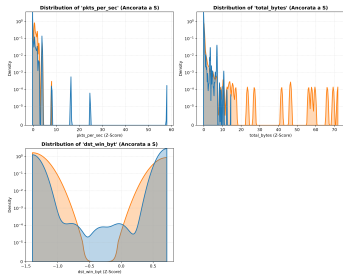
Principal Component Analysis



Kernel Density Estimation

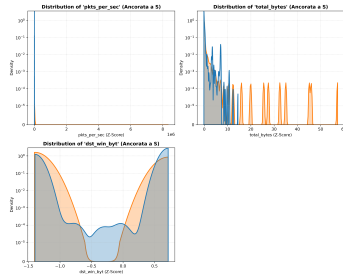
Source-only

Feature Distribution Analysis (nb15 - nb15_aggr_scaled)



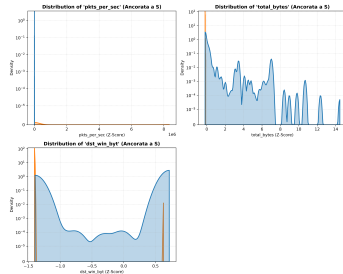
Injection

Feature Distribution Analysis (Injection - Injection_aggr_scaled)



Hybrid

Feature Distribution Analysis (nb15_stin - nb15_stin_aggr_scaled)



● Anomaly data
● Normal data